板書計画　　4年　理科　「すずしくなると」　本時 1／7　　ねらい：夏と秋を見くらべて問題を見いだし、気温を測って秋の植物を記録する。

○／○（○）P○

①夏とくらべて

（夏の写真をはる）

サクラの葉が赤い
ヘチマの葉が黄色い

問　すずしくなると、植物や動物の
ようすは、どう変わるのだろうか。

②気温のはかり方

日光を直せつ当てない
地面から1.2～1.5mの高さ
風通しのよいところ

同じ木を、同じ場所で
同じように見る

③観察の記録

気温　22℃
サクラ　葉が赤や黄色
ヘチマ　実が大きい

絵と文の両方で書く

④ヘチマはもう
のびないのかな

夏とくらべる（8分）　発問と、予想される反応

①教室で夏の写真を見る
②「今はどうなっている？」と聞いて外に出る
　→ 問題：すずしくなると、植物や動物の
　　ようすは、どう変わるのだろうか

気温のはかり方（5分）　発問と、予想される反応

③1学期の「天気と気温」の復習
　→ 日光を直接当てない／1.2～1.5m／風通し
④「1学期と同じ木を見よう」
　→ 同じ木・同じ場所でないと比べられない

観察と共有（32分）　発問と、予想される反応

⑤気温を測る→サクラ→ヘチマ
　→ 絵と文の両方で書く（◎知）
・見る3点：温度計の読み方／数値／絵と文
⑥ヘチマが枯れていたら、枯れたことを書く
⑦教室で気づいたことを言う

板書計画　　4年　理科　「すずしくなると」　本時 2／7　　ねらい：気温を測りながら、ヘチマの変化をくわしく記録する。

○／○（○）P○

めあて

ヘチマを、前とくらべて
くわしく記録しよう。

①見るところ

実（大きさ・色・かたさ）
くき（前とくらべて）
葉の色
種

②観察の記録

（ヘチマの実の写真）

気温　22℃
実　緑から茶色へ
種　黒い種がある

③夏とくらべる

くき　よくのびた→のびない
葉　緑→黄色
実　花→茶色

くきののびが止まった

④どうして
のびなくなったのかな

外へ（5分）　発問と、予想される反応

①前回の記録を持って外へ出る
　→「前とくらべて、どこを見る？」

観察（25分）　発問と、予想される反応

②実・くき・葉・種を見る。気温も測る
③実は教師が切って、種を見せる
・「くきがのびていない」が今回の発見
　→ 春・夏はぐんぐんのびたことを思い出させる

記録を整える（15分）　発問と、予想される反応

④教室で、前回との差を書く
⑤気づいたことを共有する
　→「どうしてのびなくなった？」は
　　第4時の考察まで答えを言わない

板書計画　　4年　理科　「すずしくなると」　本時 3／7　　ねらい：夏に観察したのと同じ動物を探し、見られる数や活動のようすを記録する。

○／○（○）PO

めあて

夏に見た動物をさがして、
数やようすを記録しよう。

①夏に見た動物

バッタ・チョウ・アリ
ダンゴムシ・カマキリ

見たら、もとにもどす

②数える

（夏と秋の数の表）

いなかったことも
記録する

③気づいたこと

どの動物も夏より少ない
ダンゴムシは0ぴき
動きがおそい

④いなくなった動物は
どこへ行ったのかな

思い出す（5分）　発問と、予想される反応

①夏の記録を見て、夏に見た動物を出す
　→ カマキリ、バッタ、チョウ、アリ、ダンゴムシ
②「同じ場所をさがそう」

観察（30分）　発問と、予想される反応

③数えるのが要点。「バッタ、何ひきいた？」
④いなかったことも記録する
　→ 「夏はたくさんいたのに、今日は3びきだけ」
・生き物は持ち帰らない。見たらもどす

共有（10分）　発問と、予想される反応

⑤夏との差を確かめる
・「いなかった」を失敗にしない。いないことがデータ
⑥「どこへ行った？」は答えを決めずに残す

板書計画　　4年　理科　「すずしくなると」　本時 4／7　　ねらい：ヘチマの成長と気温の関係を、これまでの記録をもとに考察して書く。

○／○（○）P○

めあて

記録をならべて、ヘチマの変わり方を考えよう。

①3まいならべる

（春・夏・秋の観察カード）

②整理する（事実だけ）

気温　18℃　30℃　22℃
くき　少し　たくさん　止まる
葉　小さい　大きい　かれる
花・実　なし　花　種

まだ理由は書かない

③考察

春は気温が（　）、ヘチマは（　）。
夏は…　秋は…
だから、ヘチマの成長は
（　）と関係があると考えられる。

④動物も気温と
関係があるのかな

ならべて整理（17分）　発問と、予想される反応

①春・夏・秋の観察カードを机に3枚ならべる
　→ これをしないと「秋の話」しか書けない
②表に書きこむ。事実だけ
・Cの子：「絵、どう変わった？」から入る

考察を書く（20分）　発問と、予想される反応

③考察の型で書く（◎思）
　春は気温が（　）、ヘチマは（　）だった。
　……だから、ヘチマの成長は（　）と
　関係があると考えられる
・「気温が下がったから」と教師が言わない

発表（8分）　発問と、予想される反応

④気温のグラフ（1学期）を重ねて見せる
・因果を言い切らない。「関係がある」まで
⑤「動物はどうかな」で次の時間へ

板書計画　　4年　理科　「すずしくなると」　本時 5／7　　ねらい：動物の活動も気温と関係があることを、記録をもとにまとめる。

○／○（○）P○

めあて

動物のようすも、気温と
関係があるのか考えよう。

①ならべる

（春・夏・秋の動物の数の表）

②数の変わり方

夏にいちばん多い
秋にへった

③考察

夏から秋に気温が下がると
動物の数がへる

どこへ行った？
（答えは決めない）

まとめ

すずしくなると、植物は
のびがおそくなり、葉の色が
変わったり落ちたりする。
動物は、見られる数がへる。

④11月にもう一度
同じ場所を見る

ならべる（10分）　発問と、予想される反応

①動物の記録を春・夏・秋でならべる
　→ 第4時と同じやり方

数の変化（15分）　発問と、予想される反応

②夏に多く、秋に減ることをまとめる
③「気温が下がると、動物の数は？」
・「いなくなった＝死んだ」には
　「どこへ行った？」で予想させ、答えを決めない

まとめと予告（20分）　発問と、予想される反応

④植物と動物を1つにまとめる
　→ すずしくなると、植物の成長は止まり、
　　実が熟したり葉が落ちたりする。
　　動物は、見られる数が減る
⑤11月にもう1回見に行くことを予告する

板書計画　　4年　理科　「すずしくなると」　本時 6／7　　ねらい：10月からさらに1か月たったようすを観察し、変化し続けていることをつかむ。

○／○（○）P○

めあて

1か月たったようすを、
10月の記録とくらべよう。

①予想（1行）

（10月の観察カード）

②観察の記録

気温　10月22℃　11月15℃
サクラ　葉が落ちた
ヘチマ　かれた
こん虫　見つからない

同じ木・同じ場所
同じ動物

③10月とくらべる

予想は当たった？
1か月で、もっと変わった

変わり続けている

④冬になったら
どうなるのかな

記録を返す（8分）　発問と、予想される反応

①10月の記録を返す
　→「これ、1か月前。今はどうなってると思う？」
②予想を1行書かせてから外に出る
・遠足で見た景色を聞いてもよい

観察（25分）　発問と、予想される反応

③同じ木・同じ場所・同じ動物を見る
④気温も測る（10月よりはっきり低い）
・記録カードは10月と同じ様式

くらべる（12分）　発問と、予想される反応

⑤10月の記録とくらべる
　→「予想は当たった？」
⑥「冬はどうなる？」で次の時間へ

板書計画　　4年　理科　「すずしくなると」　本時 7／7　　ねらい：これまでの記録を整理し、冬のようすを学んだことを生かして予想する。

○／○（○）P○

めあて

これまでの記録から、冬のようすを予想しよう。

①4まいならべる

気温　18℃　30℃　22℃　15℃
サクラ　花→緑→赤→落ちた
ヘチマ　芽→のびる→実→かれた
こん虫　少し→多い→へる→ほぼ0

②気づいたこと

10月と11月でもようすがちがう

変わり続けている

③冬を予想する

冬になると、（　）は（　）と思う。
なぜなら（　）

なぜならを必ず書く（記録が理由になる）

（子どもの予想を何人か書く）

④3学期の「寒くなると」でたしかめる

ならべる（12分）　発問と、予想される反応

①春・夏・10月・11月の4枚をならべる
②気温もならべる
　→「10月と11月でも、もう違う」

冬を予想する（18分）　発問と、予想される反応

③型で書く（態）
　冬になると、サクラは（　）と思う。なぜなら（　）
　ヘチマ、こん虫も同じ型で
・「なぜなら」が書けない子には、表の気温の欄を指さす

予告（5分）　発問と、予想される反応

④予想を当てさせない。3学期に確かめる
⑤書いたものは保管して、3学期に返す